

Stratégie 6 — La stratégie avancée : tout assembler, pour de vrai

Le moment d'assembler. Chaque leçon a livré une brique : le suivi de tendance limite la casse mais la contre-tendance saigne (04-05), un filtre de régime écarte les entrées à contre-courant (04), le risque se dimensionne et se coupe — à condition de matcher le signal (06), et les paramètres se choisissent *a priori*, jamais après avoir vu la courbe (07). La stratégie de cette leçon utilise **tout, en même temps**. C'est un vrai backtest final : règles écrites à l'avance, un run mesuré, une analyse de sensibilité, et un verdict honnête.

Les règles

Univers : BTCUSDT perp 1H, long/flat, mêmes données/frais que tout le cours. Puis quatre couches, chacune héritée d'une leçon :

Couche	Règle	Origine
Régime	on ne peut acheter que si <code>close > SMA 200</code>	Stratégie 2 : ne jamais jouer contre la tendance de fond
Entrée	le MACD(12,26,9) vient de croiser au-dessus de son signal et <code>RSI(14) > 50</code>	Stratégie 2 : un croisement (événement), pas un état ; deux lectures qui se confirment
Taille	on risque 1 % du capital par trade : <code>quantité = (équité × 1 %) / (2 × ATR)</code>	Stratégie 4 : le sizing est un levier de risque ; l'ATR (volatilité) taille la position
Sorties	stop suiveur à <code>2×ATR</code> sous le plus haut <code>close</code> ; take-profit à l'entrée + <code>4×ATR</code> (ratio 2:1) ; sortie si le régime casse (<code>close < SMA 200</code>)	Stratégie 4 : sur une stratégie de tendance, le stop épouse l'edge

Deux principes de conception à remarquer. D'abord, **l'entrée est un signal, les sorties sont du risque** : une fois en position, le MACD n'a plus voix au chapitre — seuls comptent le stop, le take et le régime. Ensuite, le **sizing par l'ATR** inverse la logique du `set_holdings(1.0)` : plus le marché est nerveux (ATR élevé), plus la position est **petite** — le montant *risqué* (distance au stop × quantité) reste constant à 1 % du capital.

Les paramètres (200, 12/26/9, 14, 2×, 4×, 1 %) sont les conventions standard, posées **avant** de lancer quoi que ce soit. Aucune optimisation — la Stratégie 5 a montré ce qu'il en coûte.

Le code

Fichier complet : `strategie_avancee.py` (squelette lecteur/frais/`SymbolProperties` inchangé). Le cœur :

```
PERIODE_TENDANCE = 200      # SMA de régime (~8 jours en barres 1 h)
SEUIL_RSI = 50
STOP_MULT = 2.0             # stop suiveur : 2 x ATR sous le plus haut close
TAKE_MULT = 4.0             # take-profit : entrée + 4 x ATR (risque/rendement 2:1)
RISQUE_PAR_TRADE = 0.01     # 1 % du capital risqué par position

def on_data(self, data: Slice):
    # ... nourrir SMA 200, RSI, MACD (close) et ATR (TradeBar reconstruite : il
    #   a besoin du high/low) ; return tant que tout n'est pas is_ready ...
```

```

atr = float(self.atr.current.value)
regime_haussier = close > float(self.tendance.current.value)
# Croisement MACD détecté sur TOUTES les barres prêtes (même en position),
# sinon le signe mémorisé devient obsolète.
diff = float(self.macd.current.value) -
float(self.macd.signal.current.value)
croise_haut = self.diff_prec is not None and self.diff_prec <= 0 and diff >
0

self.diff_prec = diff
investi = self.portfolio[self.btc].invested

# — SORTIES d'abord : le risque prime sur le signal —
if investi:
    self.plus_haut = max(self.plus_haut, close)
    nouveau_stop = self.plus_haut - STOP_MULT * atr    # suiveur : ne fait
que monter
    if nouveau_stop > self.stop_prix:
        self.stop_prix = nouveau_stop
    if close <= self.stop_prix:
        self.raison = "STOP"
    elif close >= self.take_prix:
        self.raison = "TAKE"
    elif not regime_haussier:
        self.raison = "REGIME"
    else:
        return
    self.sorties[self.raison] += 1
    self.liquidate(self.btc)
    return

# — ENTRÉE : régime haussier ET momentum confirmé —
if not (regime_haussier and croise_haut
        and float(self.rsi.current.value) > SEUIL_RSI):
    return

# — TAILLE : risquer 1 % du capital, la distance au stop fixe la quantité
—
equite = float(self.portfolio.total_portfolio_value)
distance_stop = STOP_MULT * atr
quantite = (equite * RISQUE_PAR_TRADE) / distance_stop
# Garde-fou : jamais plus que ~95 % du cash disponible.
quantite = min(quantite, 0.95 * float(self.portfolio.cash) / close)
if quantite <= 0:
    return

# Fixer stop/take AVANT market_order : le fill est synchrone,
on_order_event
# se déclenche pendant l'appel et journalise ces niveaux.
self.plus_haut = close
self.stop_prix = close - distance_stop
self.take_prix = close + TAKE_MULT * atr
self.market_order(self.btc, quantite)

```

Deux subtilités LEAN gagnées en écrivant ce code : l'**ATR exige des barres complètes** (high/low, pas seulement le close) — on lui reconstruit une TradeBar depuis notre donnée custom ; et le **fill d'un**

market_order est synchrone — on_order_event se déclenche *pendant* l'appel, donc tout état que le handler journalise (stop, take) doit être fixé *avant*.

Exécution et résultat mesuré

```
dotnet QuantConnect.Lean.Launcher.dll `
  --algorithm-language Python `
  --algorithm-type-name StrategieAvancee `
  --algorithm-location "../../../../../algorithms/strategie_avancee.py"
```

Le journal montre le sizing à l'œuvre — la quantité varie avec la volatilité, et chaque sortie a sa raison :

```
TRADE  1 ACHAT  2026-01-09 16:00 UTC | 0.797937 BTC @ 91137.7 | stop 89,884 / take
93,644 | frais=29.09 $
TRADE  2 VENTE  2026-01-09 19:00 UTC | [REGIME] @ 90772.3 | P&L=-0.40% |
frais=28.97 $
TRADE  5 ACHAT  2026-01-13 06:00 UTC | 0.971183 BTC @ 91883.6 | stop 90,864 / take
93,923 | frais=35.69 $
TRADE  6 VENTE  2026-01-13 20:00 UTC | [TAKE  ] @ 94179.5 | P&L=+2.50% |
frais=36.59 $
...
TRADE 90 VENTE  2026-06-17 20:00 UTC | [STOP  ] @ 64271.3 | P&L=-2.19% |
frais=28.87 $
```

--- BILAN STRATÉGIE AVANCÉE (régime + momentum + risque) ---

Trades : 90 | sorties : 28 stop, 9 take, 8 régime | frais : 2679.00 \$

Exposition : 13.8% des barres en position (572/4145)

Équité finale : 96748.50 \$ | rendement stratégie : -3.2515%

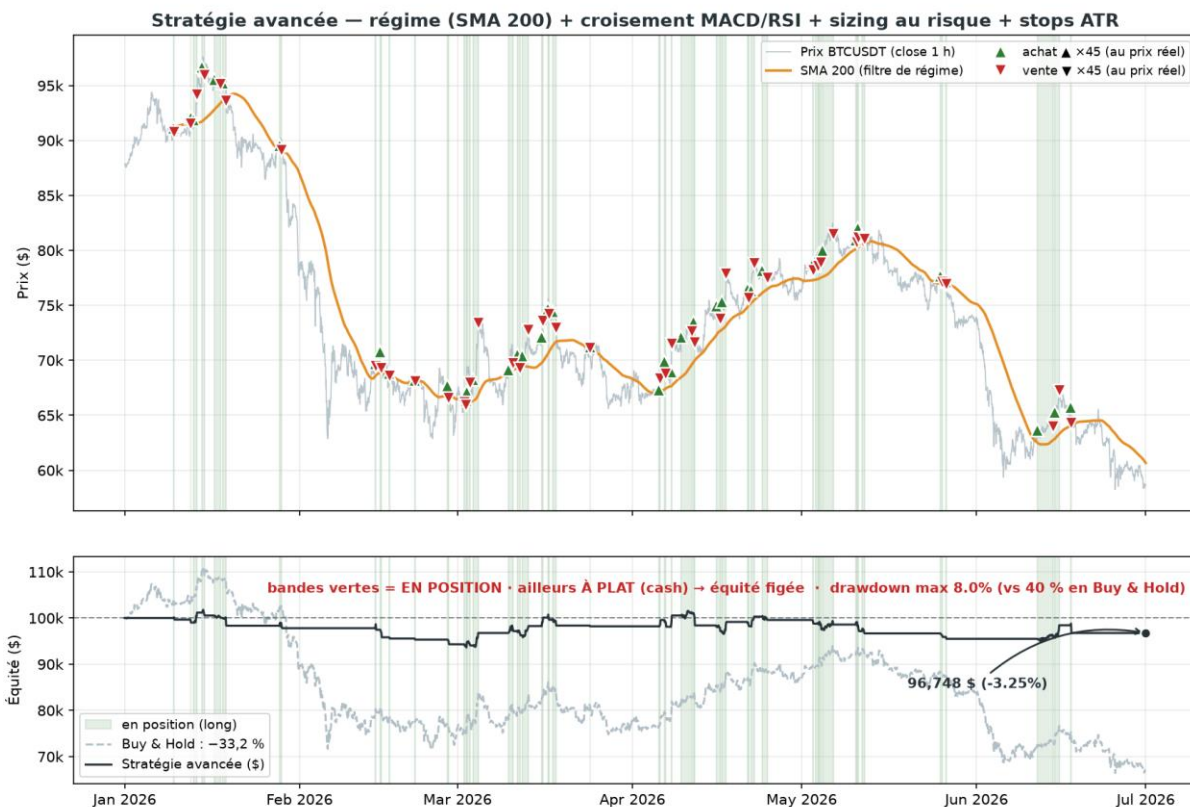
Buy & Hold (close/close) : -33.2310% | écart stratégie - B&H : +29.9795%

STATISTICS:: Net Profit -3.252%

STATISTICS:: Drawdown 8.000%

STATISTICS:: Win Rate 31%

STATISTICS:: Profit-Loss Ratio 1.96



Deux panneaux alignés : le prix avec la SMA 200 et 45 achats/45 ventes marqués au prix réel, concentrés dans les phases où le prix est au-dessus de la moyenne ; l'équité quasi plate autour de 96-100 k\$ face au Buy & Hold qui plonge à 67 k\$, drawdown maximal 8 %.

Figure — Les achats ne vivent que dans les poches de régime haussier (prix > SMA 200 orange) ; les positions, taillées au risque, laissent l'équité presque insensible au krach. (Script : `fig_strategie_avancee.py`)

Lecture honnête, dans l'ordre :

- **Le contrôle du risque est la vraie victoire : drawdown 8 %** — contre 16,5 % pour la SMA seule et 40 % en Buy & Hold — avec seulement 13,8 % du temps exposé au marché. La mécanique par trade fait exactement ce qu'elle promet : perte moyenne -0,82 %, gain moyen +1,61 % (ratio $1,96 \approx$ le 2:1 de conception), aucun trade catastrophe.
- **Mais elle perd quand même (-3,25 %)**, et le coupable est un vieil ennemi : **2 679 \$ de frais, soit 2,7 points** — le résultat brut est proche de zéro ($\sim -0,6$ %). 45 aller-retours à 0,08 % l'unité, voilà la facture. Le win rate de 31 % est *normal* pour une stratégie de tendance (beaucoup de petits stops, quelques bons trades) — mais à ce niveau de frais, l'expectancy reste légèrement négative.
- **Le régime a tenu sa promesse** : 8 sorties « REGIME » et, surtout, aucune position pendant les grandes jambes de baisse (regarde la figure : les bandes vertes n'existent que dans les poches haussières).

L'ingénierie mesurée : un état n'est pas un événement

Première version écrite pour cette leçon : l'entrée sur l'**état** « MACD au-dessus de son signal » (comme l'Exemple du manuel). Résultat mesuré : après chaque stop, la condition étant toujours vraie, on ré-entrait **à la barre suivante** — 174 ordres, 5 060 \$ de frais, -6,41 %, drawdown 10,9 %. Le passage à l'entrée sur **croisement** (un événement, détecté par la mémoire `diff_prec` de la Stratégie 2) sert de cooldown naturel :

Entrée	Ordres	Frais	Net	Drawdown
état (MACD > signal)	174	5 060 \$	-6,41 %	10,9 %
croisement (retenu)	90	2 679 \$	-3,25 %	8,0 %

Une ligne de code, la moitié des frais. C'est la Stratégie 2 (MACD : 341 ordres) qui rejouait — et qu'on n'a détectée qu'en **lisant le journal**, pas la courbe.

Sensibilité : et si le stop était différent ?

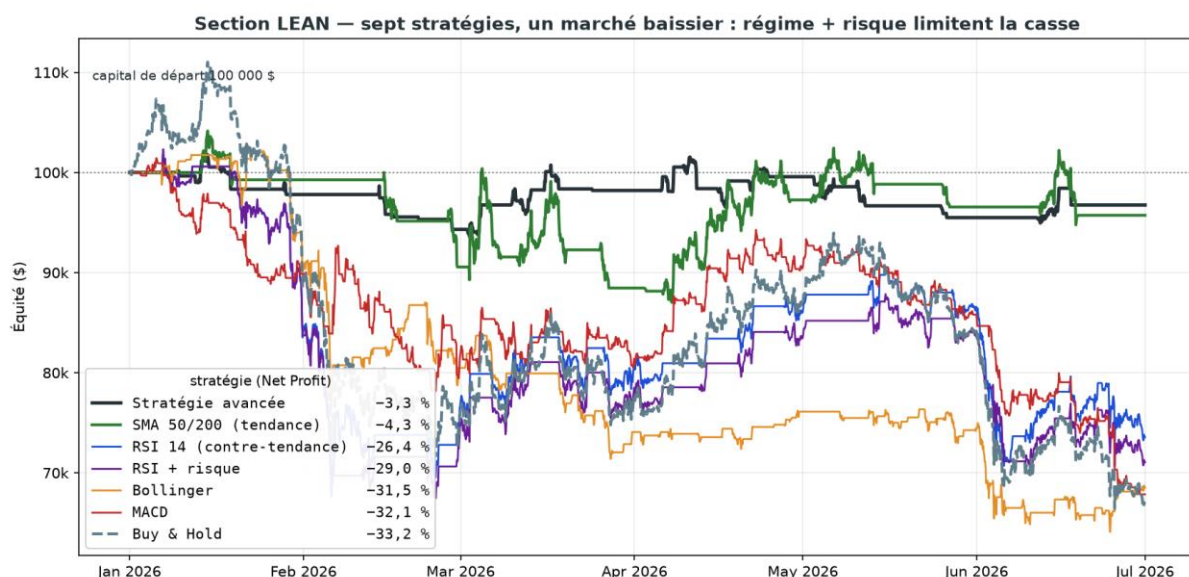
Trois runs, tout égal par ailleurs :

Stop suiveur	Ordres	Frais	Net	Drawdown
1,5 × ATR	104	3 557 \$	-5,44 %	8,3 %
2 × ATR (a priori)	90	2 679 \$	-3,25 %	8,0 %
3 × ATR	80	1 681 \$	+0,78 %	4,4 %

Le comportement est **monotone et explicable** : plus le stop est large, moins il se déclenche (36 → 28 → 20 stops), moins on paie de frais de ré-entrée, et plus on laisse respirer les trades gagnants. Pas de pic isolé — plutôt un plateau incliné : bon signe de robustesse (Stratégie 5).

Et maintenant, le réflexe qui sépare l'amateur du pro : le 3×ATR est **positif** — faut-il le retenir ? **Non**. Choisir 3× *parce qu'il a le meilleur résultat sur cet échantillon* serait exactement le sur-apprentissage de la Stratégie 5 — un paramètre élu par les accidents de six mois de données. On publie le résultat du paramètre choisi **a priori** (2×, -3,25 %), et la sensibilité comme information de robustesse. Si le 3× devait être retenu, ce serait après validation sur d'autres périodes et d'autres actifs — pas sur celle qui l'a désigné.

Le tableau de bord final



Courbes d'équité superposées des sept stratégies : la stratégie avancée (noir, -3,3 %) et la SMA 50/200 (vert, -4,3 %) restent proches de 100 k\$, toutes les autres — RSI, RSI+risque, Bollinger, MACD, Buy & Hold — glissent entre 66 et 75 k\$.

*Figure — La section en une image : seules survivent les stratégies qui savent **sortir** (SMA) ou **ne pas entrer** (stratégie avancée : régime + risque). (Script : fig_synthese.py)*

Stratégie	Net	Drawdown	Trades	Frais	Ce qu'elle enseigne
Stratégie avancée	-3,3 %	8,0 %	90	2 679 \$	régime + sizing au risque = la casse contrôlée
SMA 50/200	-4,3 %	16,5 %	22	827 \$	rester à plat pendant les krachs protège
RSI 14	-26,4 %	33,9 %	31	1 030 \$	acheter la faiblesse en tendance = couteau qui tombe
RSI+risque	-29,0 %	34,1 %	41	1 321 \$	un stop mal accordé au signal peut nuire

Stratégie	Net	Drawdown	Trades	Frais	Ce qu'elle enseigne
Bollinger	-31,5 %	37,3 %	155	4 964 \$	le sur-trading et la tyrannie des frais
MACD	-32,1 %	33,1 %	341	11 692 \$	rapide ≠ mieux ; paramètres accordés au timeframe
Buy & Hold	-33,2 %	40,2 %	1	40 \$	la référence à battre — dure à battre proprement

Le verdict honnête : sur ces six mois baissiers, aucune stratégie longue ne crée de richesse — la stratégie avancée fait « seulement » deux choses que les autres ne font pas : elle divise la douleur par cinq (drawdown 8 % vs 40 %) et rend la perte résiduelle presque entièrement imputable aux frais. C'est le résultat **mesuré**, et il vaut mille backtests « +200 % » invérifiables.

Les limites restent celles du cours, **assumées** : fills au close du signal (optimiste), slippage et funding non modélisés, stops discrets au close horaire, USDT ≡ USD, et surtout **un seul actif, un seul régime** — rien ne garantit qu'une conclusion tienne en marché haussier ou en range. Un backtest qui prétend tout modéliser ment sur au moins un de ces points ; le nôtre dit exactement où sont ses bords.

Ce qu'il faut retenir — de la leçon et de la section

- **Une stratégie complète est un empilement de couches** — régime, signal d'entrée (événement, pas état), sizing au risque, sorties de risque — chacune testable et mesurable séparément. L'entrée est un signal ; les sorties sont du risque.
- **Le contrôle du risque se voit dans le drawdown, pas dans le Net Profit** : 8 % contre 40 %, à exposition 13,8 %. Le sizing par l'ATR maintient le risque par trade constant (1 %) quelle que soit la nervosité du marché.
- **Les frais restent l'ennemi final** : 2,7 des 3,25 points de perte. Et une ligne de code (état → croisement) les divise par deux — le journal des trades reste le meilleur outil d'audit du cours.
- **Un paramètre choisi après coup est un mensonge** : le 3×ATR positif reste au tableau de sensibilité, pas en production. Robuste > performant, toujours.
- Et les cinq vérités transversales de la section, qui ne dépendent ni de LEAN ni du BTC : **l'exécution domine, les frais décident, le risque doit matcher le signal, les métriques seules mentent, le passé se sur-apprend.**

*La suite de la formation : rejouer tout ceci — même source de vérité, mêmes frais, mêmes stratégies — sur le second moteur (**vectorbt**, section 02), puis **réconcilier** les deux au centime (section 03). Le sol de vérité de la [Stratégie 1](#) sera le premier test de parité ; le tableau de bord ci-dessus deviendra la colonne « LEAN » du comparatif final. Deux moteurs indépendants qui tombent d'accord au centime : c'est le niveau de rigueur d'un vrai pupitre quant.*

Suite : [Extension — Le volume profile](#), une extension order-flow : reconstruire depuis les ticks la dimension que l'OHLCV a écrasée.